

Soal

Untuk setiap nomor, lakukan ANOVA (Single Factor) untuk menentukan apakah semua rata-rata populasi dari tiap sampel adalah identik atau tidak.

Soal 1

SOAL 1

i	Data					Sample Mean	Sample Variance
1	0,56	1,12	0,9	1,07	0,94	0,918	0,04822
2	0,72	0,69	0,87	0,78	0,91	0,794	0,00893
3	0,62	1,08	1,07	0,99	0,93	0,938	0,03537

I = 3	MSTr = 0,030427	f = 0,986597492
J = 5	MSE = 0,03084	F = 6,92660814
v1 = 2		
v2 = 12	SSTr = 0,060853	
grand-m = 0,883333	SSE = 0,37008	
	SST = 0,430933	
significance	1,00%	

ANOVA TABLE

Source of Variation	df	Sum of Squares	Mean square	f
Treatments	2	0,060853	0,030427	0,986597
Error	12	0,37008	0,03084	
Total	14	0,430933		

Karena $f < F_{0,01,2,12}$ maka H_0 diterima

Soal 2

SOAL 2

i	Data											Sample Mean	Sample Variance
1	5	2	5	4	4	4	2	5	7	3	5	4,181818182	2,163636364
2	7	7	5	6	5	3	2	3	5	2	2	4,272727273	3,818181818
3	3	3	7	5	2	3	3	2	4	4	2	3,454545455	2,272727273
4	5	7	6	3	5	3	5	7	6	3	7	5,181818182	2,563636364
5	7	4	5	3	5	5	2	2	4	5	6	4,363636364	2,454545455
6	4	7	6	6	7	7	3	5	3	7	5	5,454545455	2,472727273

I = 6	MSTr = 5,806061	f = 2,21247113
J = 11	MSE = 2,624242	F = 2,36827024
v1 = 5		
v2 = 60	SSTr = 29,0303	
grand-m = 4,484848	SSE = 157,4545	
significance	5,00%	
	SST = 186,4848	

ANOVA TABLE

Source of Variation	df	Sum of Squares	Mean square	f
Treatments	5	29,0303	5,806061	2,212471
Error	60	157,4545	2,624242	
Total	65	186,4848		

Karena $f < F_{0,05,5,60}$ maka H_0 diterima

Soal 3

SOAL 3								
i	Data						Sample Mean	Sample Variance
1	963	965	928	1001	1066	927	975	2742,8
2	1064	995	1089	972	1025	934	1013,166667	3353,366667
3	1094	957	901	958	1092	1020	1003,666667	6206,666667
4	976	1058	937	975	1076	944	994,333333	3450,666667
5	968	902	1018	980	1024	996	981,333333	1970,666667
6	1002	947	1079	1099	955	976	1009,666667	4179,066667
I= 6			MSTr = 1438,694			f= 0,394104676		
J = 6			MSE = 3650,539			F= 3,699018811		
v1 = 5								
v2 = 30			SSTr = 7193,472					
grand-m = 996,1944			SSE = 109516,2					
significance 1,00%			SST = 116709,6					

ANOVA TABLE

Source of Variation	df	Sum of Squares	Mean square	f
Treatments	5	7193,472	1438,694	0,394105
Error	30	109516,2	3650,539	
Total	35	116709,6		

Karena $f < F_{0,01,5,30}$ maka H_0 diterima

Soal 4

SOAL 4

i	Data				Sample Mean	Sample Variance
1	2,1	2,5	2,8	2	2,35	0,136666667
2	2,3	2,2	2,5	2,3	2,325	0,015833333
3	2,6	2,8	2,6	2,9	2,725	0,0225
4	2,1	3	2,1	2,7	2,475	0,2025
5	2,9	2,2	3	2,7	2,7	0,126666667
6	2,3	2,3	2	2,6	2,3	0,06
7	2	2,6	3	2,4	2,5	0,173333333
8	2,8	2,7	2,5	2,3	2,575	0,049166667
9	2,5	3	2,6	2,1	2,55	0,136666667
10	3	2,4	2,5	2,6	2,625	0,069166667

I= 10	MSTr = 0,091806	f=	0,924993003
J = 4	MSE = 0,09925	F=	2,210696983
v1 = 9			
v2 = 30	SSTr = 0,82625		
grand-m = 2,5125	SSE = 2,9775		
significance 5,00%	SST = 3,80375		

ANOVA TABLE

Source of Variation	df	Sum of Squares	Mean square	f
Treatments	9	0,82625	0,091806	0,924993
Error	30	2,9775	0,09925	
Total	39	3,80375		

Karena $f < F_{0,05,9,30}$ maka H_0 diterima